

Fokus Kapabilitas Digital dan Transformasi: Kajian Review Jurnal Ilmiah untuk Bidang Informatika

Di era Industri 4.0, peran teknologi informasi bukan lagi sekadar pendukung operasional Usaha Kecil dan Menengah (UKM), melainkan penggerak utama strategi bisnis. Bagi mahasiswa Informatika, memahami bagaimana infrastruktur digital diintegrasikan dengan kapabilitas organisasi adalah kunci untuk memimpin perubahan teknologi di masa depan. Laporan ini menyajikan analisis mendalam terhadap dua penelitian mutakhir yang mengeksplorasi hubungan antara kapabilitas teknologi, kepemimpinan digital, dan kinerja kewirausahaan.

Jurnal 1: Dampak Kapabilitas Digital terhadap Kinerja Kewirausahaan (Perspektif Korea Selatan)

Jurnal karya Kim & Jin (2024) yang berjudul *"Impact of digital capabilities on entrepreneurial performance in SMEs"* menelaah elemen kunci yang harus dikuasai organisasi untuk bertahan di pasar yang terdigitalisasi.

Ringkasan dan Konteks Teknologi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keraguan UKM untuk berinvestasi pada teknologi canggih seperti **Artificial Intelligence (AI)**, **Big Data Analytics**, dan **Internet of Things (IoT)** karena ketidakpastian pengembalian investasi (ROI).¹ Data dikumpulkan dari 313 manajer UKM di Korea Selatan untuk menguji bagaimana literasi dan kefasihan digital memengaruhi pendapatan serta penyerapan tenaga kerja.¹

Temuan Utama: Literasi vs. Kefasihan Digital

Penelitian ini membuat distingsi penting bagi praktisi informatika:

- Digital Literacy (Literasi Digital):** Kemampuan dasar untuk memahami dan menggunakan informasi digital. Ini terbukti meningkatkan pendapatan ($\beta = 0,143, p < 0,01$).¹
- Digital Fluency (Kefasihan Digital):** Kemampuan tingkat lanjut untuk mengaplikasikan, berinovasi, dan mengadaptasi alat serta strategi digital. Elemen ini memiliki dampak yang jauh lebih kuat terhadap kinerja perusahaan ($\beta = 0,334, p < 0,001$).¹

Jalur Hubungan	Koefisien (β)	t-value	Signifikansi

Literasi Digital → Opportunity Capability	0,129	2,389	$p < 0,05$
Kefasihan Digital → Opportunity Capability	0,353	6,788	$p < 0,001$

Sumber: ¹

Wawasan penting bagi bidang Informatika adalah bahwa kepemilikan alat digital saja tidak cukup; organisasi memerlukan "Opportunity Capability" (kemampuan menangkap peluang) untuk mengubah investasi TI menjadi keuntungan nyata. Peran **Entrepreneurial Leadership** bertindak sebagai moderator yang memperkuat hubungan tersebut, terutama pada level kefasihan digital yang tinggi.¹

Jurnal 2: Mendorong Transformasi Digital melalui Kapabilitas Dinamis dan Kepemimpinan Digital (Perspektif Jerman)

Jurnal karya Held et al. (2025) berjudul "*Boosting SMEs' digital transformation: the role of dynamic capabilities in cultivating digital leadership and digital culture*" mengeksplorasi struktur organisasi yang mendasari perubahan teknologi.

Konsep Socio-Technological

Penelitian ini memandang transformasi digital sebagai fenomena **sosio-teknologi** yang memerlukan keselarasan antara visi kepemimpinan dan budaya organisasi.¹ Berdasarkan data dari 98 UKM di Jerman Selatan, peneliti menemukan bahwa transformasi digital tidak terjadi secara otomatis dengan membeli perangkat lunak, melainkan harus didahului oleh *Dynamic Capabilities* (kapabilitas dinamis).¹

Kerangka Kerja Kapabilitas Dinamis

Dalam konteks Informatika, kapabilitas dinamis ini dibagi menjadi tiga aktivitas inti:

1. **Sensing (Mengenali):** Memindai dan menginterpretasikan peluang teknologi baru dari lingkungan luar.¹
2. **Seizing (Menangkap):** Memobilisasi sumber daya dan berinvestasi pada produk atau

layanan digital baru.¹

3. **Transforming (Mentransformasi):** Mengonfigurasi ulang aset perusahaan untuk adaptasi berkelanjutan.¹

Variabel Independen	Variabel Dependen	Koefisien (b)	Signifikansi
Kapabilitas Dinamis	Kepemimpinan Digital	0,460	$p < 0,001$
Kapabilitas Dinamis	Budaya Digital	0,475	$p < 0,001$

Sumber: ¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas dinamis secara signifikan mendorong tumbuhnya kepemimpinan digital dan budaya digital secara paralel. Namun, uniknya, kepemimpinan digital tidak secara otomatis menghasilkan budaya digital; keduanya memerlukan intervensi yang berbeda.¹

Analisis Komparatif dan Relevansi dengan Bidang Informatika

Kedua jurnal ini memberikan perspektif krusial bagi profesional TI di masa depan:

1. **Integrasi Strategi dan Teknologi:** Jurnal Kim & Jin (2024) menekankan bahwa sistem informasi (AI, IoT) memerlukan "kefasihan" dari penggunanya untuk mencapai sukses bisnis.¹ Hal ini relevan bagi pengembang sistem dalam mendesain antarmuka dan proses yang mendukung literasi pengguna.
2. **Kepemimpinan Digital (Digital Leadership):** Keduanya sepakat bahwa kepemimpinan yang melek teknologi adalah nakhoda utama. Jurnal Held et al. (2025) secara spesifik menunjukkan bahwa pemimpin digital harus mampu mensinkronisasikan inisiatif digital dengan tujuan bisnis inti.¹
3. **Metodologi Riset:** Kedua penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif (regresi linear dan bootstrapping) untuk menguji model mereka, yang merupakan standar analisis data dalam informatika untuk memvalidasi efektivitas sistem atau kebijakan teknologi.¹

Analisis Kritis (Kelebihan dan Kekurangan)

Kelebihan

- **Aplikatif bagi UKM:** Kedua jurnal memberikan panduan nyata bagi UKM yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan prioritas investasi digital.¹
- **Validitas Alat Ukur:** Penggunaan skala yang telah divalidasi (seperti skala kematangan digital Rossmann) memastikan hasil penelitian dapat diandalkan secara ilmiah.¹

Kekurangan

- **Generalisasi Terbatas:** Fokus pada wilayah geografis spesifik (Korea Selatan dan Jerman Selatan) serta ukuran sampel yang relatif kecil di Jerman (N=98) membatasi penerapan temuan ini secara universal di negara berkembang seperti Indonesia.¹
- **Desain Cross-sectional:** Penelitian hanya mengambil potret satu waktu, sehingga tidak bisa melihat dinamika evolusi teknologi dalam organisasi secara jangka panjang (longitudinal).¹

Kesimpulan Riset

Bagi mahasiswa Informatika, riset-riset ini menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar masalah perangkat keras atau kode program. Keberhasilannya bergantung pada **kefasihan digital** sumber daya manusia dan **kapabilitas dinamis** organisasi dalam mengenali peluang teknologi. Kepemimpinan digital yang kuat harus mampu menjembatani celah antara potensi teknologi (AI, Big Data) dengan implementasi budaya yang mendukung inovasi berkelanjutan.¹

Karya yang dikutip

1. Jurnal 6.pdf